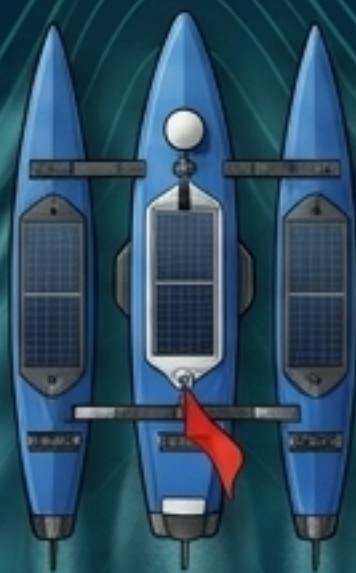


# Blue Ocean Strategy with BlueBoat

모듈형 수상드론(USV)을 활용한 5대 해양  
응용분야 개발 및 비즈니스 마스터플랜



# 글로벌 해양 무인체계 시장은 폭발적 성장의 변곡점에 진입했습니다

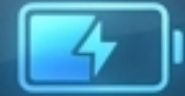
연평균 성장률(CAGR):   
**14.5% ~ 15.1% 초고속 성장**

2030년: 약 51억 달러  
(유로화 기준 48억 유로 돌파 전망)

2024년: 29.9억 달러  
(시장 개화기)



## Key Growth Drivers



### 전동화 (Electrification)

친환경 규제 강화 및 고효율 전기 추진 시스템 탑재



### 자율운항 (Autonomy)

AI 기반 정밀 항법 및 실시간 장애물 회피 고도화



### 통신망 혁신 (Connectivity)

저궤도 위성 통신 결합으로 원양 제어 가능

# 파편화된 해양 시장을 통합하는 5대 핵심 수직 시장 (The 5 Verticals)



# BlueBoat: 무한한 확장성을 가진 오픈소스 모빌리티 플랫폼

## H/W Core Edge

### 뛰어난 이식성

승용차 트렁크에 적재 가능한  
컴팩트 디자인.

### 안정적 구조

파랑에 강한 쌍동선(Catamaran)  
설계 및 수초 엉킴  
방지(Weedless) 추진기.

### 페이로드 유연성

소나(Ping/Cerulean), LiDAR,  
다중 센서 모듈의 Plug-and-  
play 완벽 통합.

## S/W Core Edge

### BlueOS & ROS 2

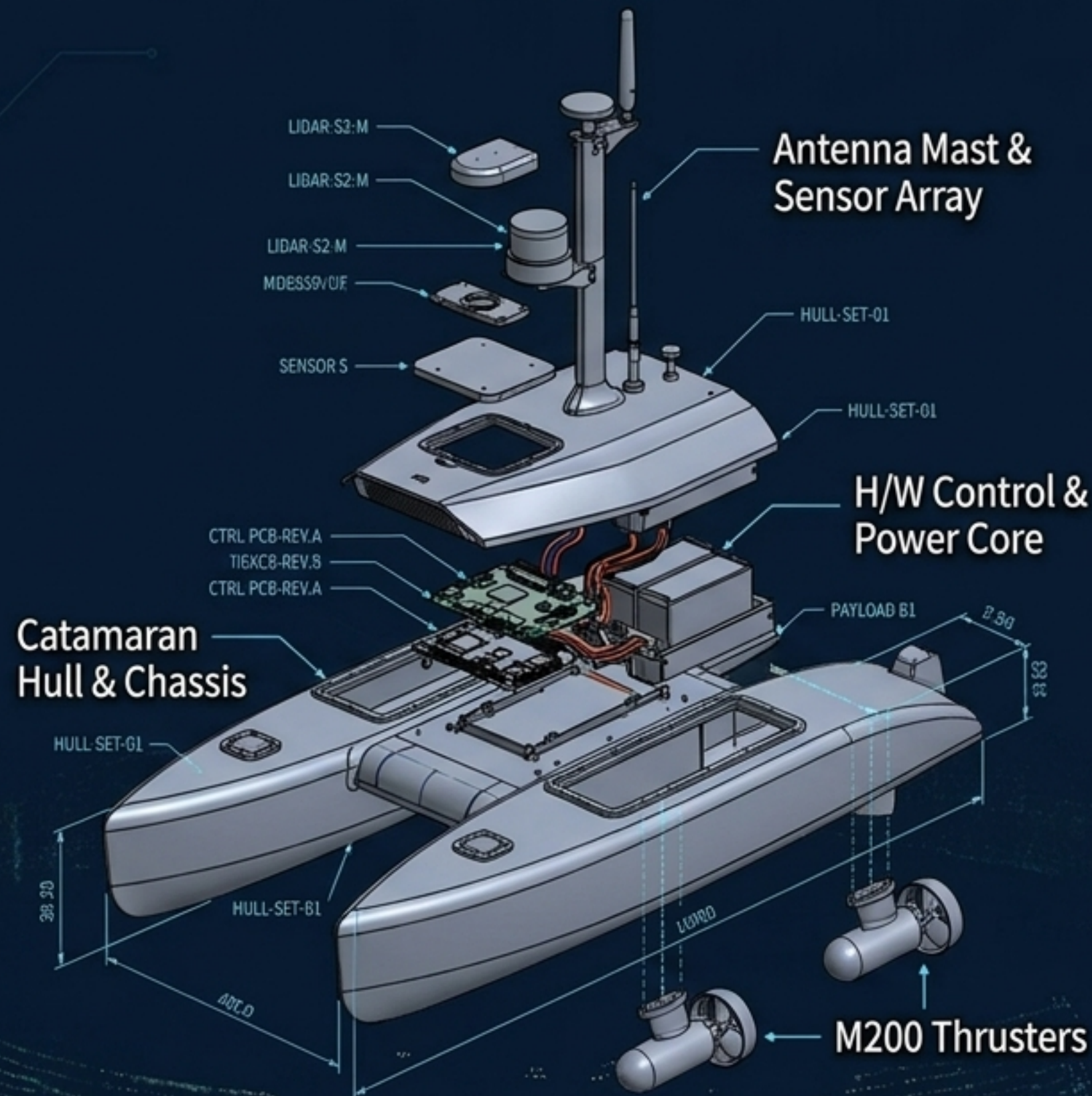
완벽한 오픈소스 기반 생태계로  
고객 맞춤형 S/W 커스터마이징 가능.

### 스마트 자율 비행

ArduRover 기반의 GPS  
웨이포인트 항법 및 정밀 위치  
유지(Loiter).

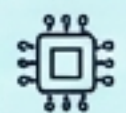
### BaseStation 통신망

장거리 WiFi 및 위성 텔레메트리  
연동으로 원격 무결점 데이터 송수신.



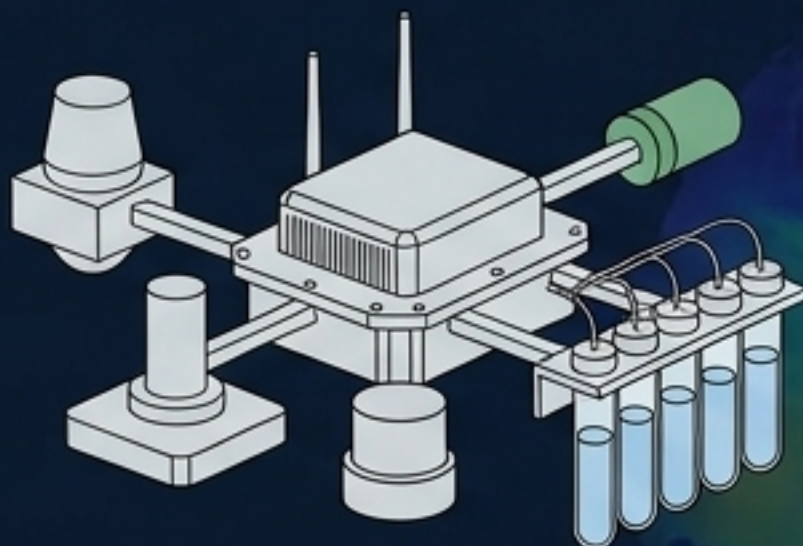
# Area 1. 과학 연구 및 환경 모니터링 (M/S 30%)

기후위기 대응 및 대규모 녹조 지형 분석 수요 급증. 기존 유인 조사 방식의 시공간적/비용적 한계 노출.



## 개발 전략

Technology & Development



### 다중 센서 통합 플랫폼

단일빔(SBE) 및 다중빔(MBE) 에코사운더, 클로로필 센서, 자동 채수기 통합 모듈 탑재.



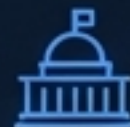
### 자율 예찰 소프트웨어

특정 수역을 지그재그(Grid) 형태로 자율 운항하며 데이터를 맵핑하는 2D/3D 공간 시각화 GIS 연동.



## 사업 추진 전략

Go-To-Market



### B2G 공공 조달

환경부, 수자원공사, 지자체를 대상으로 '수질 오염 방제 및 장기 예찰 무인 솔루션' 납품.



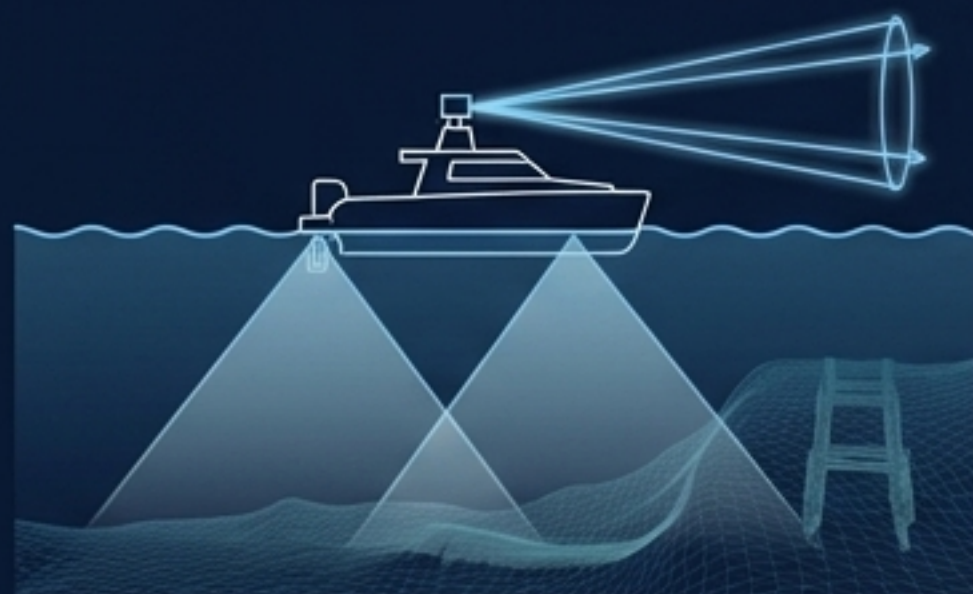
### DaaS (Data as a Service) 모델

단일 장비 판매를 넘어, 정기적인 환경 데이터 리포트 및 GIS 기반 녹조 맵을 구독형으로 제공.

## Area 2. 수중 공학 및 인프라 점검 (M/S 24%)

해상풍력 단지 폭발적 증가 및 노후 댐/항만 시설 유지보수(O&M) 수요 급증. 위험 수역 점검의 무인화 필수.

### 개발 전략 Technology & Development



#### 수상/수중 동시 3D 스캔

측면 주사 소나(Side Scan Sonar)와 수상 LiDAR 마스트를 결합한 고정밀 해저/해상 지형 입체 인식.



#### AI 기반 회피 주행 (SLAM)

교각, 테트라포드 등 복잡하고 좁은 인프라 사이를 자율 유영하기 위한 정밀 회피 알고리즘.



### 사업 추진 전략 Go-To-Market



#### B2B 엔터프라이즈 타겟팅

대형 건설사, 해상풍력 운영사, 해저 파이프라인/케이블 관리 기업 대상 집중 영업.



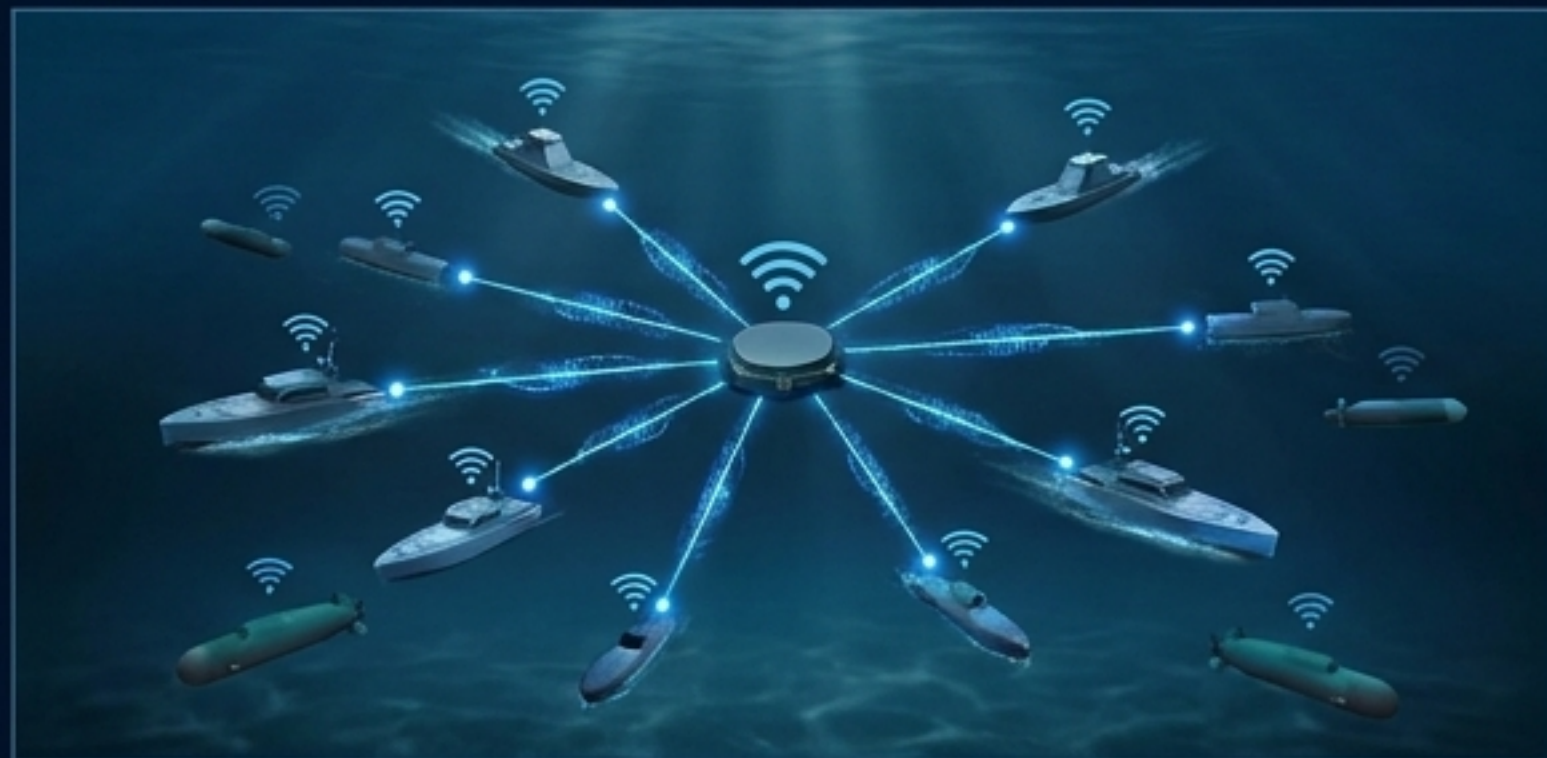
#### ‘모선-자선(Mother-Daughter)’ 패키지화

BlueBoat(수면 및 천해역 스캔)와 ROV/AUV(심해역 정밀 스캔)를 연계한 턴키(Turn-key) 통합 검사 솔루션 구축.

## Area 3. 국방 및 해양 안보 작전 (M/S 19%)

비대칭 전력 대응 및 해군의 '유령함대(Ghost Fleet)' 체제 전환. 유인 함정의 사각지대를 보완할 저비용 고효율 감시망 필요.

### 개발 전략 Technology & Development



군집 제어 (Swarming) 알고리즘: 1대의 통제 시스템으로 다수의 BlueBoat를 동시 운용. 주/야간 열화상 카메라 탑재를 통한 24시간 철통 감시망 구축.



보안 및 안티재밍 (Anti-Jamming): 적의 전파 방해를 극복하는 통신 모듈 탑재 및 KCMVP(암호모듈검증) 기준을 충족하는 데이터 링크 통합

### 사업 추진 전략 Go-To-Market



방산 조달 및 시범사업 진입: 방위사업청의 신속시범획득사업 및 해군 시범운용 프로젝트 적극 참여



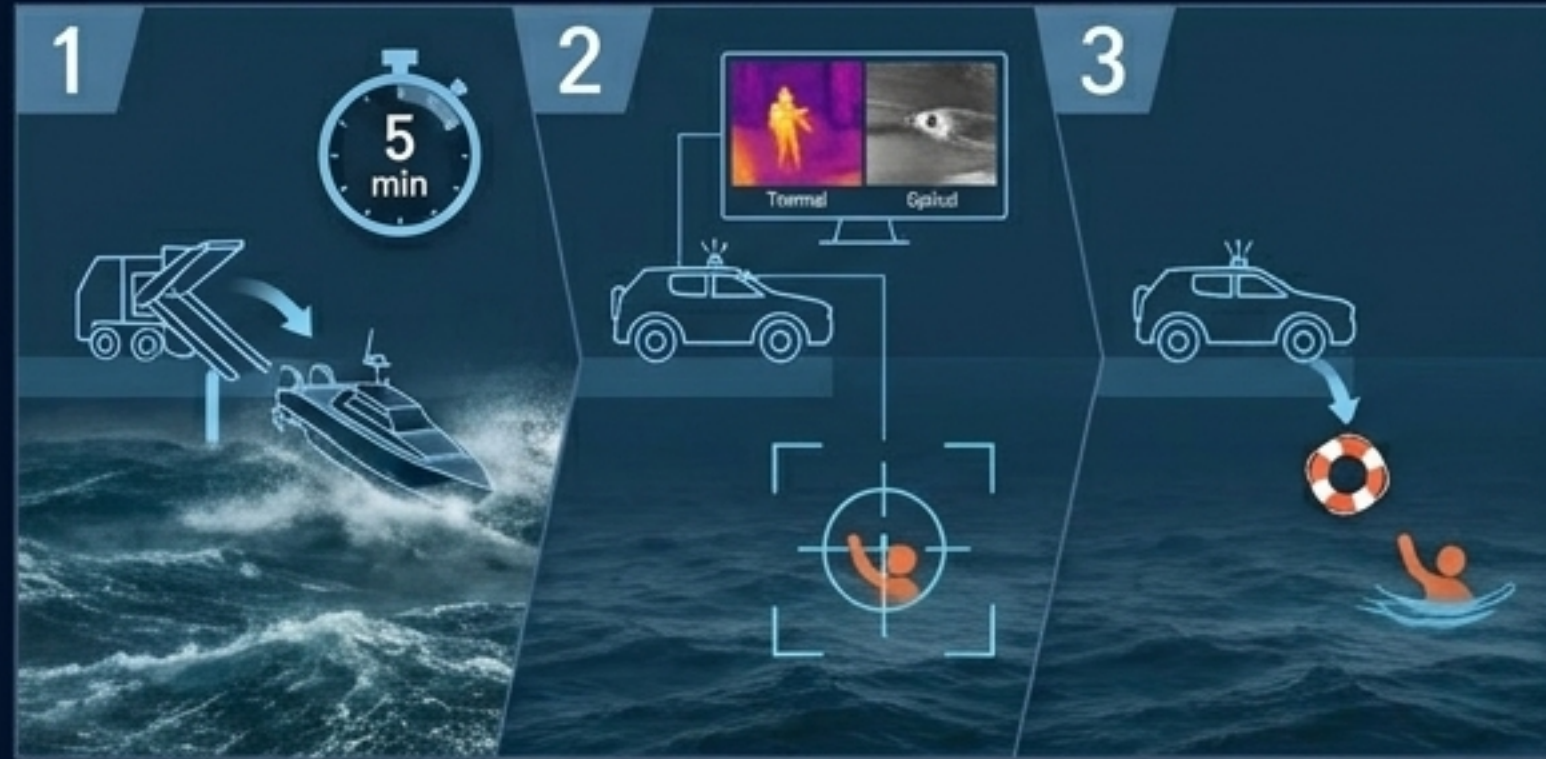
'3선 항만 방어' 솔루션 제안: 부산항 등 국가 중요 항만의 2~3선 연안 감시용 초도 침투 저지 무인 플랫폼으로 최적 포지셔닝

## Area 4. 수색 및 구조 (Search & Rescue) (15%)

골든타임 확보가 생사를 가르지만, 악천후 시 유인 구조대 투입 지연 문제 발생. 신속한 초동 대처 수단 절실.



### 개발 전략 Technology & Development



#### 신속 전개 설계 (Rapid Deployment)

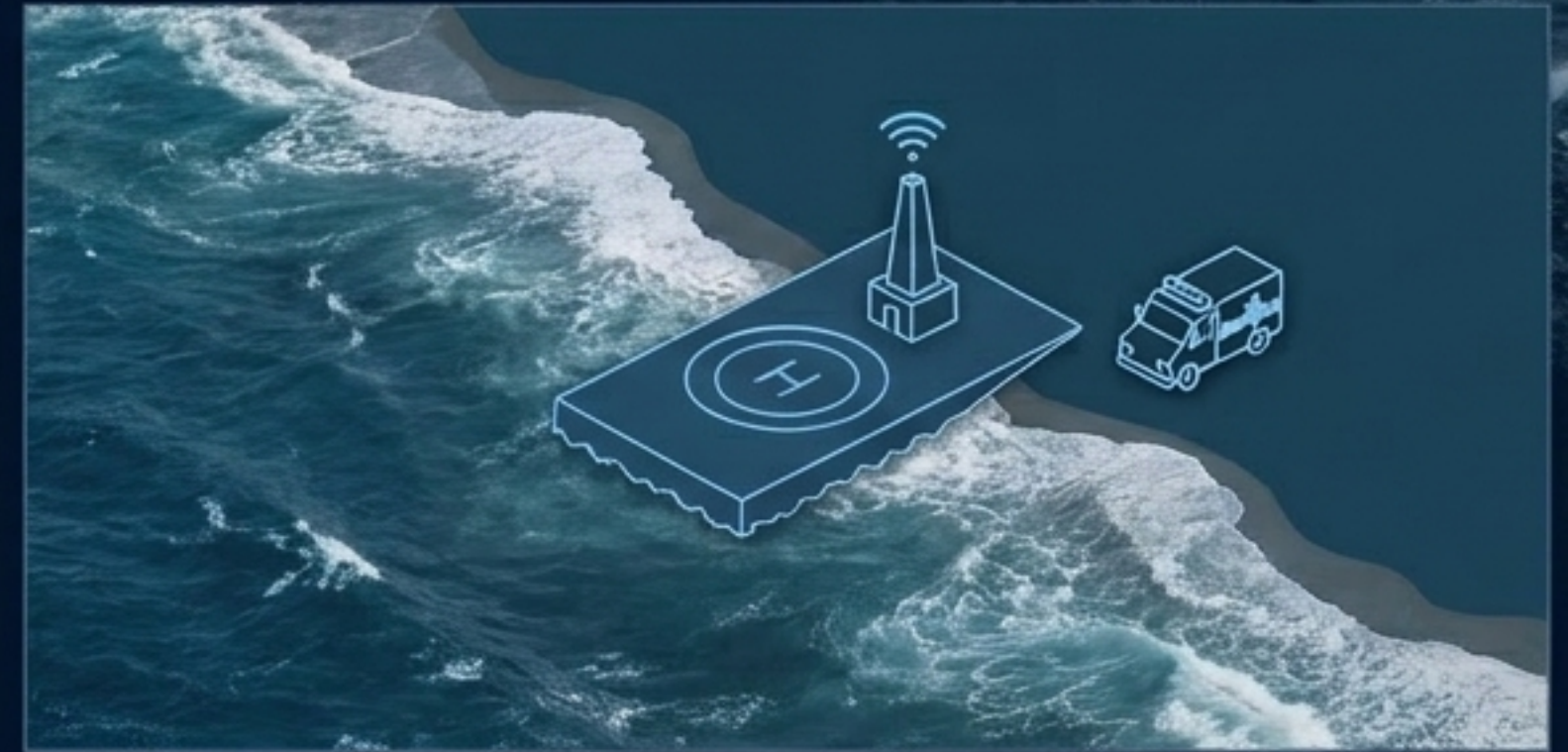
차량에서 하차 후 5분 이내에 수면 진수 및 작전 투입이 가능한 기구적 최적화 설계.



#### AI 조난자 식별 및 페이로드 자동 투하

열화상 및 광학 비전 AI로 조난자를 자동 식별. 구명튜브 등 긴급 구호 물자를 원격으로 투하하는 기계적 릴리즈 모듈 개발.

### 사업 추진 전략 Go-To-Market



#### 공공 구조 기관 조달 영업

해양경찰청, 소방본부, 지자체 해수욕장 관리 본부 등에 필수 구조 보조 장비로 납품.



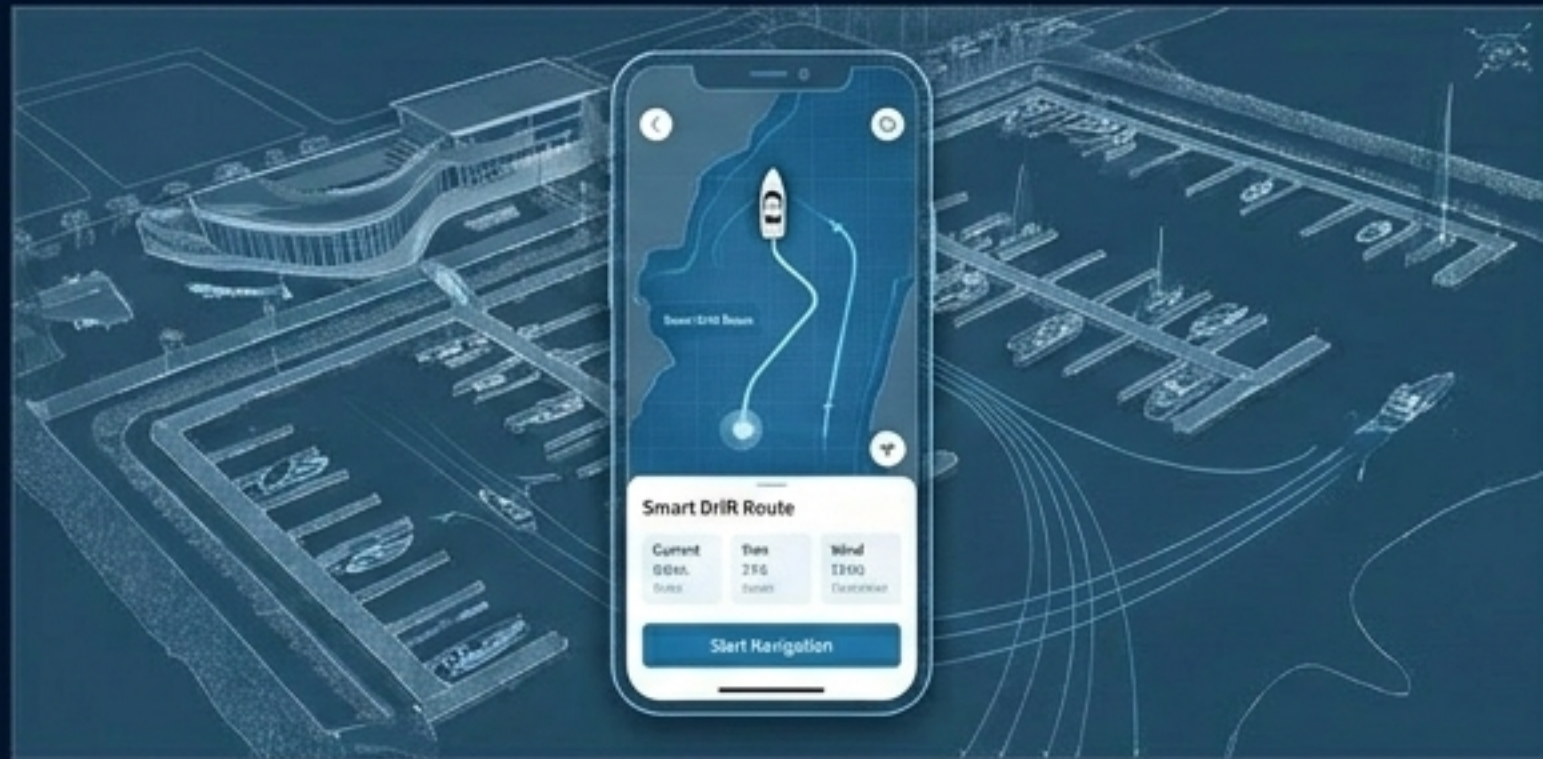
#### 상시 대기(Stand-by) 예방 시스템

여름철 익사 사고 빈발 구역에 BaseStation과 함께 상시 정박 배치. 사고 발생 시 즉각 출동하는 무인 구조대 역할.

## Area 5. 상업 및 레저 비즈니스 (12%)

GetMyBoat 등 요트 공유 플랫폼의 급성장. 해양 레저 관광의 전면적인 디지털화 및 스마트 양식장 확산.

### 개발 전략 Technology & Development

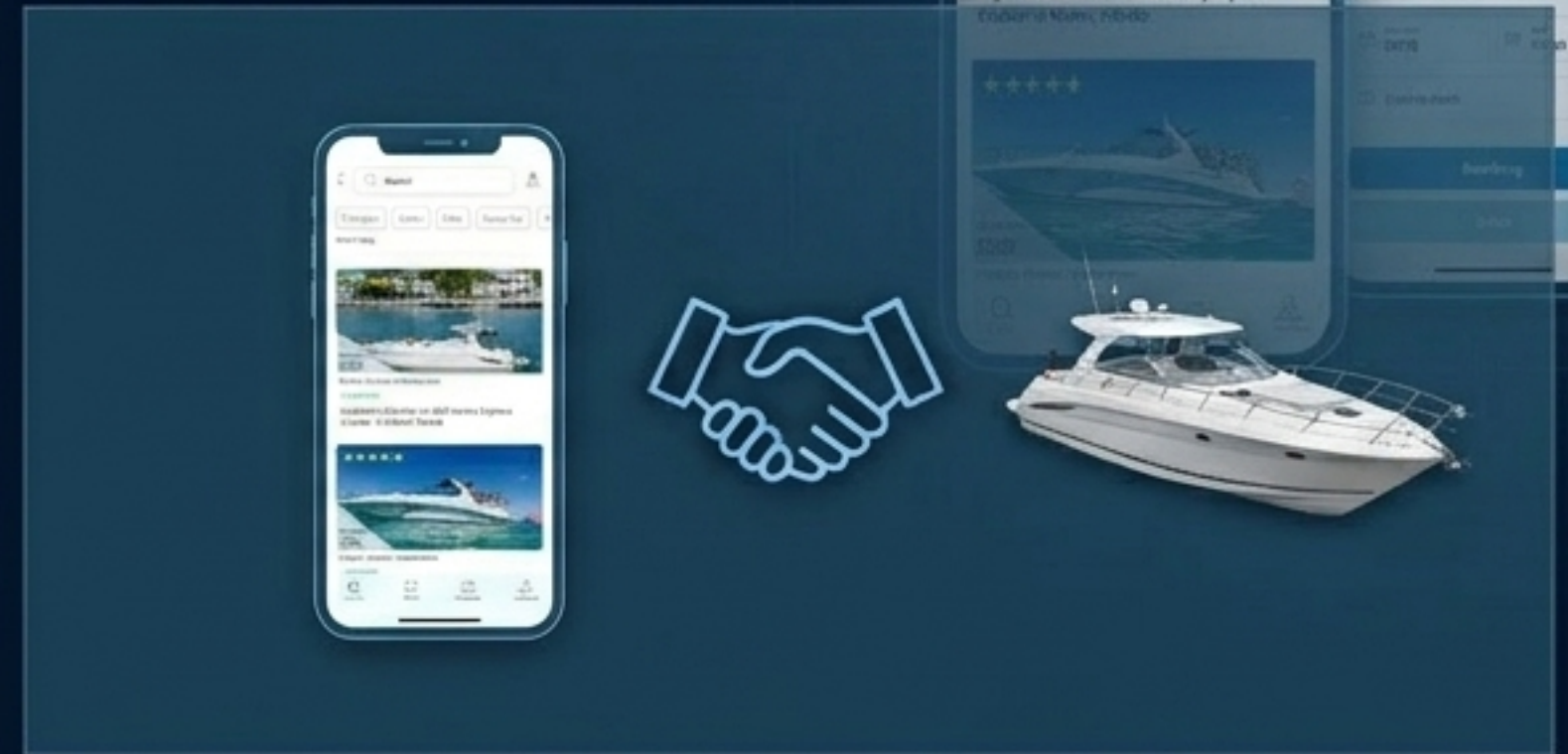


**직관적 UI/UX 및 스마트 항해**  
비전문가도 스마트폰/태블릿으로 쉽게 조작 가능. 조류와 바람을 계산해 최적 낚시 경로를 잡아주는 '스마트 표류(Smart Drift)' 기능 적용.



**마리나 청소 및 관리 자동화**  
쓰레기 수거망 페이로드 탑재 모드 및 수중 카메라를 이용한 양식장 어류 생체량 자율 모니터링 기능 개발.

### 사업 추진 전략 Go-To-Market

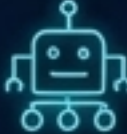
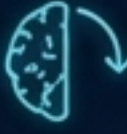


**플랫폼 제휴 (B2B2C)**  
글로벌 보트 렌탈 플랫폼과 제휴하여 프리미엄 낚시/수중 촬영용 옵션 기기로 대어 사업 모델 연계.



**마리나 및 양식장 관리 토크 낚품**  
스마트 항만 운영사 대상 자동 청소 로봇 판매, 수산 협동조합 대상 양식장 자동 순찰 로봇 판매.

# Synthesis: 하나의 코어, 5개의 시장을 지배하는 수직 통합 매트릭스

|                                                                                             | 핵심 페이로드                                                                                             | 요구 S/W 기능                                                                                              | 자율성 수준                                                                                              | 타겟 고객                                                                                                  | 핵심 수익 모델                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  과학 & 환경   |  다중빔 소나, 채수기       |  GIS 3D 맵핑          |  완전 자율 (Grid)    |  B2G (환경부 등)        |  DaaS (데이터 구독)    |
|  수중 & 인프라  |  LiDAR, 측면 주사 소나   |  AI SLAM 장애물 회피     |  반자율 ~ 완전 자율     |  B2B (건설, 에너지)      |  통합 검사 패키지 판매     |
|  국방 & 안보 |  열화상 카메라, 암호화 통신 |  군집 제어 (Swarming) |  통제기 연동 자율     |  B2G (방사청, 해군)    |  무기체계 조달 납품     |
|  수색 & 구조 |  비전 AI, 릴리즈 모듈   |  타겟 자동 추적         |  원격 조종 + 보조 자율 |  B2G (해경, 소방)     |  공공 예방 인프라 구축   |
|  상업 & 레저 |  수거망, 수중 카메라     |  모바일 App, 스마트 표류  |  원격 + 보조 자율    |  B2B2C (플랫폼, 양식장) |  렌탈 옵션 & 솔루션 판매 |

# Business Roadmap: 하드웨어 프로바이더에서 해양 데이터 생태계의 허브로

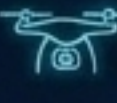
## Phase 1. 시장 진입 (Niche & Direct)

-  전략: 환경 감시, 양식장 관리 등 진입장벽이 낮은 니치 마켓 우선 공략.
-  실행: BlueBoat 하드웨어 납품 및 고객 맞춤형 커스텀 용역을 통한 단기 캐시카우 창출.

## Phase 2. 플랫폼 통합 (Solution & SaaS)

-  전략: 5대 산업별 특화 페이로드 패키지(인프라 검사, 구조 패키지 등) 정식 런칭.
-  실행: 수집된 환경 및 지형 데이터의 2D/3D 시각화 소프트웨어 연동을 통한 SaaS 구독 모델 도입.

## Phase 3. 생태계 선도 (Autonomous Ecosystem)

-  전략: 다수 드론의 군집 제어(Swarming) 통신망 상용화 완료.
-  실행: AUV(수중), UAV(항공) 등 이기종 무인체계와 완벽히 연동하는 무인 해양 종합 관제 허브(Hub) 구축.



# 바다의 미래를 여는 새로운 표준, BlueBoat

5조 원의 글로벌 해양 무인체계 시장.  
가장 유연하고 진보된 오픈소스 모듈러 플랫폼만이  
이 파편화된 시장을 통합할 수 있습니다.

**우리는 이미 바다의 문턱을 넘었습니다.  
이제 함께 넓은 바다를 항해할 전략적 파트너를 찾습니다.**

partner@blueboat-innovation.com  
www.blueboat-innovation.com